



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA
CÂMPUS GAROPABA

PLANO DE ENSINO — UNIDADE CURRICULAR

Semestre Letivo: 2026/2

1 Dados de Identificação

INFORMAÇÕES DA UNIDADE CURRICULAR	
Curso:	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet (PPC 30/2020)
Unidade Curricular (UC):	Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2) / PIT II
Carga Horária Presencial:	60 horas (20 encontros semanais de 3h/aula em laboratório)
Carga Horária de Extensão:	40 horas (Atividades Curricularizadas de Extensão — PPC 30/2020)
Carga Horária Total da UC:	100 horas (60h Presenciais em Laboratório + 40h Extensão)
Carga Horária Semanal:	3 horas/aula semanais em laboratório de informática
Fase / Módulo:	4ª Fase (Matriz Curricular do PPC CONSUP 30/2020)
Pré-requisito(s):	Programação para a Internet 1 (ProgWeb 1)
Docente Responsável:	Prof. André Moraes (chameoandre)
E-mail do Docente:	andre.moraes@ifsc.edu.br

2 Ementa

Conceitos avançados de desenvolvimento frontend client-side; Inclusão e integração de bibliotecas e frameworks de interface (Bootstrap 5, jQuery); Arquitetura de código JavaScript modular utilizando ES6 Modules (import/export); Manipulação avançada do DOM e formulários reativos com validação visual no cliente; Programação assíncrona avançada com Promises, async/await e consumo de APIs RESTful via Fetch API; Conceitos e arquitetura de Single Page Applications (SPAs) com roteamento client-side sem recarregamento de página; Gerenciamento de Estado no Cliente e armazenamento persistente via Web Storage API (localStorage e sessionStorage); Introdução às fer-

ramentas modernas de empacotamento, build e ecossistemas frontend (Node.js, npm, Vite); Versionamento, publicação e hospedagem de aplicações web profissionais com Git, GitHub e GitHub Pages; Desenvolvimento de Projeto Prático Integrador de Extensão.

3 Objetivos de Aprendizagem

3.1 Objetivo Geral

Capacitar os estudantes na construção de aplicações web modernas, reativas, modulares e profissionais no lado do cliente (frontend), aptas a interagir assincronamente com serviços web RESTful e preparadas para os ecossistemas industriais de desenvolvimento web com aplicação de extensão comunitária.

3.2 Objetivos Específicos

- Integrar componentes avançados de frameworks de UI (Bootstrap 5) e utilitários de manipulação do DOM (jQuery) em layouts responsivos completos;
- Arquitetar projetos frontend modulares aplicando os padrões de ES6 Modules (import/export) e separação de responsabilidades;
- Desenvolver rotinas assíncronas utilizando `async/await` para consumo e tratamento de exceções na integração com APIs RESTful via Fetch API;
- Implementar padrões de armazenamento local duradouro no navegador com a Web Storage API (`localStorage` e `sessionStorage`);
- Projetar arquiteturas de Single Page Applications (SPA) com gerenciamento de estado e navegação client-side;
- Utilizar ferramentas de automação e ecossistemas web modernos (Node.js, npm, Vite);
- Desenvolver um projeto prático integrador de extensão resolvendo demandas reais da comunidade local ou acadêmica;
- Versionar e publicar aplicações web utilizando Git, GitHub e a plataforma GitHub Pages.

4 Conteúdo Programático e Cronograma de Aulas (3h por Encontro)

Encontro	Conteúdo Programático e Atividades Práticas	CH (h)
01	Módulo 1: Retomada & Transição Parte 1 (Bootstrap 5) — Transição ProgWeb 1 para ProgWeb 2, inclusão de CDN Bootstrap 5, Grid de 12 colunas, formulários estilizados, cards, badges e layout estático completo (Roteiro Prático 01 & Apresentação Parte 1).	3h
02	Módulo 1: Retomada & Transição Parte 2 (jQuery & LocalStorage) — Inclusão do jQuery, seletores avançados, eventos (submit, click), inserção dinâmica (.append()), animações visuais e salvamento local com LocalStorage (Roteiro Prático 02 & Apresentação Parte 2).	3h
03	Persistência Local no Navegador — Armazenamento duradouro com Web Storage API (localStorage/sessionStorage), conversão JSON (stringify/parse).	3h
04	Formulários Reativos & Validação Visual — Validação de formulários no cliente, máscaras de entrada, feedbacks visuais de erro/sucesso e experiência do usuário (UX).	3h
05	Módulo 2: Arquitetura Modular & ES6 Modules — Separação de responsabilidades em camadas, exportação e importação de módulos (export/import), escopo de arquivos.	3h
06	Padrões de Projeto no Client-Side — Organização de serviços de dados (Services), manipuladores de eventos (Handlers) e renderizadores de UI (Views).	3h
07	Refatoração Modular Aplicada — Transição de scripts monolíticos para arquitetura limpa em ES6 Modules com mentoria individual.	3h
08	Módulo 3: Assincronismo & Consumo de APIs RESTful — Conceito de requisições assíncronas, Promises, sintaxe async/await e tratamento com try/catch.	3h
09	Integração com Fetch API — Verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), manipulação de cabeçalhos (Headers) e payloads JSON.	3h
10	Tratamento Avançado de Erros e Feedbacks — Estados de carregamento (spinners), alertas de falha de conexão, tratamento de status codes HTTP (404, 500).	3h
11	Avaliação Teórica Única (A1) — Avaliação teórica individual sobre arquitetura frontend, ES6 Modules, consumo assíncrono de APIs RESTful e protocolo HTTP.	3h
12	Módulo 4: Single Page Applications (SPAs) — Arquitetura de aplicações de página única, roteamento client-side via JavaScript sem recarregamento da página.	3h
13	Gerenciamento de Estado Global no Cliente — Padrões de gestão de estado reativo, sincronização entre componentes e armazenamento em memória.	3h
14	Módulo 5: Ecossistemas Web Modernos — Introdução ao Node.js e gerenciador de pacotes npm, inicialização de projetos e gestão de dependências.	3h
15	Ferramentas de Build & Bundlers (Vite) — Configuração do ambiente com Vite, compilação rápida, minificação de scripts e variáveis de ambiente (.env).	3h
16	Lançamento do Projeto Integrador de Extensão — Definição do escopo com impacto social/comunitário, modelagem de dados, arquitetura e divisão das etapas do trabalho.	3h
17	Desenvolvimento Guiado do Projeto Final (Extensão) — Mentoria técnica em laboratório, integração do frontend modular com APIs backend e validação de requisitos.	3h
18	Mentoria Avançada & Testes de Usabilidade — Refatoração de código, testes de responsividade, acessibilidade e preparação para publicação no GitHub Pages.	3h

5 Metodologia de Ensino e Aprendizagem

As aulas serão ministradas em **laboratório de informática em encontros semanais de 3h/aula**, adotando uma abordagem fortemente prática e centrada no estudante (*Learning by Doing* e *Project-Based Learning*):

- **Estrutura Tripartida da Aula de 3h:** 1 hora inicial de exposição dialogada e demonstração ao vivo de código pelo docente (*Live Coding*), seguida de 2 horas de prática intensiva orientada no laboratório;
- **Roteiros Práticos Semanais:** Resolução de roteiros de laboratório com atividades orientadas passo a passo dispostas no repositório institucional do curso;
- **Projeto Prático Integrador de Extensão:** Construção de uma aplicação web real de extensão comunitária/acadêmica integrando todos os tópicos ministrados no semestre;
- **Versionamento & Publicação Contínua:** Utilização do Git, GitHub e GitHub Pages como ambiente profissional de entrega dos trabalhos acadêmicos.

6 Curricularização da Extensão Universitária (40 Horas)

Em cumprimento à **Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014 (PNE)**, à **Resolução CNE/CES nº 07/2018**, às **Resoluções CONSUP/IFSC nº 40/2016 e nº 61/2016** e à matriz curricular do **PPC do CST em Sistemas para a Internet (Resolução CONSUP nº 30/2020)**, a Unidade Curricular de Programação para a Internet 2 (PIT II) possui **40 horas destinadas a Atividades Curricularizadas de Extensão**.

A ação extensionista tem como princípio a **interação dialógica e transformadora com a sociedade**, integrando os conhecimentos de desenvolvimento web frontend com as demandas da comunidade local de Garopaba e região ou da comunidade escolar.

6.1 Modalidades de Realização da Ação Extensionista

Para assegurar a exequibilidade e respeitar o ritmo de produção acadêmica das equipes, os estudantes poderão optar por uma das duas vias estruturadas:

1. Modalidade 1 — Ministração de Minicurso/Oficina Prática na SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia):

Proposição e condução de oficinas práticas de curta duração (2h a 4h) ministradas no laboratório de informática do Câmpus Garopaba durante a SNCT. O público-alvo prioritário compreende estudantes de escolas públicas da região e membros da comunidade iniciantes em tecnologia (ex: *“Primeiros Passos na Criação de Páginas Web Interativas”*).

2. Modalidade 2 — Resumo Expandido de Experimento Prático de Produto Web (SNCT & Computer on the Beach — COTB):

Elaboração de um relato de experiência / resumo expandido (2 a 4 páginas) documentando o experimento prático e o desenvolvimento da aplicação web concebida dentro da própria disciplina (soluções voltadas a microempreendedores locais, preservação ambiental, turismo comunitário ou acessibilidade). O trabalho será submetido e apresentado na **Mostra Científico-Extensionista da SNCT** no Câmpus Garopaba e formatado para submissão no congresso científico **Computer on the Beach (COTB)**.

6.2 Detalhamento e Distribuição da Carga Horária de Extensão (40h)

Etapa Extensionista	Atividades Previstas & Entregáveis	CH (h)
Etapa 1: Diagnóstico & Demanda	Levantamento de requisitos e problemas reais com atores da comunidade externa, comerciantes ou estudantes de escolas públicas.	10h
Etapa 2: Desenvolvimento Orientado	Implementação da aplicação web no laboratório aplicando usabilidade, responsividade, acessibilidade e padrões modernos.	20h
Etapa 3: Apresentação & Relato	Demonstração na Mostra da SNCT (ou ministração da oficina) e redação do Resumo Expandido / Relatório de Extensão para o COTB.	10h
Carga Horária Total Curricularizada de Extensão:		40h

7 Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem

A avaliação será contínua, formativa e alinhada à prática de desenvolvimento web. A nota final semestral será composta por ****três instrumentos avaliativos****:

Instrumento Avaliativo	Descrição e Critérios de Desempenho	Peso
Avaliação Teórica Única (A1)	Prova teórica individual de verificação dos conceitos fundamentais (arquitetura modular ES6, assincronismo, <code>async/await</code> , protocolo HTTP, consumo de APIs e SPAs).	25%
Avaliação Contínua de Aulas (A2)	Conjunto de Participação + Pontualidade de Entrega: Avaliação contínua do engajamento em sala de aula, presença ativa nas discussões técnicas e pontualidade na entrega dos roteiros práticos semanais desenvolvidos em laboratório.	35%
Trabalho Prático Integrador / Extensão (A3)	Projeto Prático Integrador de Extensão: Desenvolvimento de uma aplicação web completa com aplicação de extensão comunitária/acadêmica, integrando todos os conteúdos do semestre (Bootstrap 5, JS ES6 Modular, Fetch API, LocalStorage, Roteamento SPA e build Vite), hospedada no GitHub Pages com defesa demonstrativa.	40%

7.1 Critérios de Aprovação

- Frequência mínima exigida de **75%** das aulas ministradas;
- Média Final (MF) igual ou superior a **6,0 (seis)**, calculada pela média ponderada dos instrumentos avaliativos:

$$MF = (A1 \times 0,25) + (A2 \times 0,35) + (A3 \times 0,40)$$

7.2 Recuperação Paralela da Aprendizagem

Conforme a Organização Didática do IFSC, o estudante com rendimento insatisfatório terá direito ao processo de recuperação paralela ao longo e ao final do semestre letivo, por meio da reexecução orientada de avaliações, refatoração de roteiros práticos e submissão atualizada do projeto de extensão no GitHub.

8 Bibliografia e Fontes de Consulta

8.1 Bibliografia Básica

- FLANAGAN, David. **JavaScript: O Guia Definitivo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
- DUCKETT, Jon. **HTML e CSS: projete e construa websites**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). **MDN Web Docs: HTML, CSS e JavaScript**. Mozilla Foundation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 2026.

8.2 Bibliografia Complementar

1. FREEMAN, Adam. **Pro Bootstrap 5: Responsive Web Development**. New York: Apress, 2021.
2. W3SCHOOLS. **Bootstrap 5 & JavaScript Tutorials and References**. W3Schools Web Tutorials. Disponível em: <https://www.w3schools.com>. Acesso em: 2026.
3. VITE CORE TEAM. **Vite: Next Generation Frontend Tooling**. Disponível em: <https://vitejs.dev>. Acesso em: 2026.
4. BOOTSTRAP TEAM. **Bootstrap 5 Official Documentation**. Disponível em: <https://getbootstrap.com>. Acesso em: 2026.
5. JQUERY FOUNDATION. **jQuery Official API Documentation**. Disponível em: <https://api.jquery.com>. Acesso em: 2026.

Garopaba (SC),dede 2026.

Prof. André Moraes
Docente Responsável — IFSC Garopaba

Coordenadoria do Curso
CST em Sistemas para a Internet